MAKARAPRENEUR

Haiboo

HAIBOO : TRANSFORMING THE CONSTRUCTION INDUSTRY WITH SUSTAINABLE, CORROSION-RESISTANT, AND WATER-RESISTANT BAMBOO IRON



KEUNGGULAN PRODUK

- Ramah Lingkungan
- Tahan Korosi
- Harga ekonomis

DIUSULKAN OLEH:

TIM BYERON

Aurel Jessie Arintoro
Tessa Pualani Cininta
Adeline Josie Widodo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
BAB I PENDAHULUAN **2**
1.1 Ringkasan Eksekutif 2
1.2 Latar Belakang 2
BAB II SOLUSI IDE BISNIS **4**
2.1 Gambaran Bisnis 4
2.2 Keunggulan Produk 5
2.3 Spesifikasi Produk 5
2.4 Uji Daya Kuat 6
2.5 Uji Ketahanan Korosi 7
2.6 Analisis SWOT 8
BAB III STRUKTUR PERUSAHAAN DAN OPERASIONAL **8**
3.1 Struktur Tenaga Kerja Inti 8
3.2 *Key Activities* 9
3.3 Proses Produksi 10
4.3 Model Bisnis 11
BAB V STRATEGI PEMASARAN **11**
5.1 Target Konsumen 11
5.2 Peluang Usaha dan Permintaan Pasar (TAM, SAM, SOM) 12
5.3 Strategi Pemasaran 13
5.4 Analisis Kompetitor 13
BAB VI KEUANGAN **14**
6.1 Total Biaya *Cash Flow* 14
6.2 Proyeksi Keuangan 14
6.3 Peluang Keberlanjutan Usaha 15
BAB VII PENUTUP **15**
7.1 Kesimpulan 15
DAFTAR PUSTAKA **16**
LAMPIRAN **17**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Eksekutif

HaiBoo adalah inovasi material konstruksi berupa besi dari bambu ramah lingkungan yang dirancang untuk mengatasi masalah korosi pada besi konvensional. Melalui proses *coating* polimerisasi, bambu diperkuat sehingga lebih tahan lama, ringan, dan tahan korosi ideal untuk wilayah tropis dan pesisir yang rentan terhadap kelembapan tinggi. Produk ini ditujukan bagi *home owner* dan kontraktor yang mengutamakan efisiensi, keberlanjutan, serta kekuatan material. Dengan bahan baku terbarukan, HaiBoo mendukung pembangunan skala kecil maupun besar secara ekonomis dan berkelanjutan. Secara finansial, HaiBoo memiliki potensi pertumbuhan yang positif dengan strategi distribusi efisien dan pengembangan produk berkelanjutan. Secara global, produk ini mendukung tercapainya SDGs poin 9 (infrastruktur inovatif), 12 (produksi berkelanjutan), dan 13 (penanganan perubahan iklim).

1.2 Latar Belakang

Besi merupakan material struktur yang penting karena kekuatan mekaniknya yang tinggi (Liu et al., 2020). Namun, besi rentan terhadap korosi di lingkungan lembab dan berair asin, seperti di wilayah pesisir, yang menurunkan daya tahan dan nilai guna. Perbaikan atau penggantian besi akibat korosi menyumbang 30% dari produksi besi tahunan dunia, dengan sekitar 1 ton karat terbentuk setiap setiap 90 detik (Mandeno, 2008). Organisasi Korosi Dunia melaporkan **besi menyebabkan kerugian $2,4 triliun setiap tahun,** setara 3% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. (Bhandari et al., 2015). **Korosi pada besi memiliki dampak negatif** yang signifikan terhadap sifat mekaniknya. Penelitian Chen et al (2020) menunjukkan penurunan kekuatan tarik 2,03%, modulus elastisitas 2.13%, dan tegangan luluh sebesar 2,06%. Rasio elongasi akhir menurun, menunjukkan berkurangnya kemampuan deformasi sebelum patah.

Pertumbuhan infrastruktur di Indonesia meningkatkan konsumsi besi dan emisi CO_2 yang menyumbang 7-9% dari total emisi CO_2 global (Bailera et al., 2021). Berbagai solusi telah dilakukan untuk mengatasi emisi CO_2, salah satunya adalah dengan teknologi DRI-EAF (*Direct Reduced Iron - Electric Arc Furnace*). Namun solusi ini belum sepenuhnya efektif karena proses produksi yang lebih konvensional seperti BF-BOF (*Blast Furnace - Basic Oxygen Furnace*) masih mendominasi, yang menghasilkan emisi CO2 yang lebih tinggi (Pintowantoro et al., 2025).

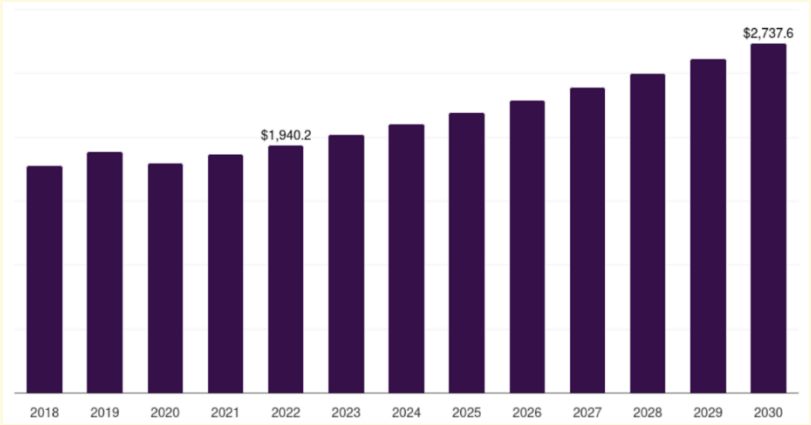
Tidak hanya masalah mengenai emisi CO 2, namun hasil survey peminatan produk HaiBoo juga menunjukan bahwa 68,9% dari hasil 45 responden merasa terganggu dengan ada korosi dari besi konvensional.





Gambar 1.1 **Survey HaiBoo**

Oleh karena itu, pencarian material alternatif yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia konstruksi. HaiBoo dengan bahan utama bambu, hadir untuk mengatasi masalah tersebut, dengan memanfaatkan bambu sebagai bahan utama. Bambu merupakan salah satu bahan alami yang melimpah dengan laju pertumbuhan tercepat sebesar 100cm per hari. Bambu memiliki kekuatan tarik yang dapat mencapai hingga 800 MPa serta modulus elastisitas yang mencapai 40 GPa yang membuktikan sifat mekanik yang sangat baik untuk digunakan dalam konstruksi (Gusti, 2017). Selain keunggulan tersebut, tren pasar bambu di Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, **pencarian material alternatif yang ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia konstruksi**. HaiBoo hadir dengan bahan utama bambu, yang tumbuh sangat cepat hingga 100 cm per hari, memiliki kekuatan Tarik hingga 800 MPa dan modulus elastisitas 40 GPa. (Eratodi, 2017). Selain keunggulan tersebut, tren pasar bambu di Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya.



Gambar 1.2 **Pasar bambu di Indonesia tahun 2018-2030 (US$ juta)**
(Grand View Research, 2023)

Grafik di atas menunjukkan permintaan pasar produk berbahan bambu terus meningkat setiap tahunnya hingga 2030, sejalan dengan kebutuhan material ramah lingkungan dan efisien, Namun**,** bambu rentan terhadap kontaminasi jamur yang menyebabkan mudah menyerap kelembapan dan uap, sehingga rentan terhadap retak,

jamur, pembusukan, dan degradasi yang menurunkan daya tahan produk bambu (Chen, 2020).

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, *Coating* digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan bambu. *Coating* berfungsi sebagai penghalang yang melindungi bambu dari kelembaban dan serangan biologis dengan membentuk lapisan pelindung yang menghalangi kontak langsung antara bambu dan lingkungan eksternal. *Coating* juga dapat meningkatkan ketahanan retak sebesar 31,1% dibandingkan bambu tanpa *Coating*, serta memperkuat kekuatan dan daya tahan material (Zou, 2025). Dengan demikian, besi dari bambu dapat memperpanjang umur teknis dan performa mekanik, sehingga layak digunakan sebagai alternatif besi. Berdasarkan hasil dari survey 45 responden, 86,7% responden tertarik mencoba produk HaiBoo.



Gambar 1.3 **Survey HaiBoo**

HaiBoo mendukung SDGs poin 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" dengan menggantikan material konvensional menjadi besi dari bambu yang mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Selain itu, mendukung **SDGs poin 12 "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab"** melalui praktik produksi yang berkelanjutan. Serta **SDGs poin 13 "Penanganan Perubahan Iklim"** dengan mengurangi jejak karbon dari industri konstruksi.

BAB II
SOLUSI IDE BISNIS

2.1 Gambaran Bisnis

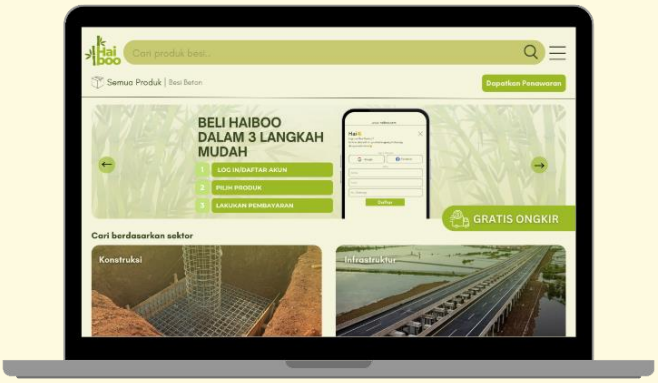
HaiBoo adalah inovasi besi dari bambu ramah lingkungan yang terbuat dari bahan dasar bambu. Haiboo didesain sebagai alternatif besi konvensional yang sumber daya tidak terbarukan dan rentan terhadap korosi. Logo HaiBoo disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2.1 **Logo HaiBoo**

HaiBoo merupakan inovasi yang menjanjikan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan mengatasi tantangan, HaiBoo berpotensi menjadi solusi efektif untuk konstruksi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.2 Keunggulan Produk

Berikut meruapakan keunggulan dari Haiboo:



Gambar 2.2 ***Mockup Website***

1. Ramah Lingkungan: HaiBoo memanfaatkan bambu sebagai bahan utama, yang merupakan sumber daya alam terbarukan, cepat tumbuh, dan mampu menyerap karbon lebih banyak dibanding pohon biasa. Penggunaan bambu membantu mengurangi ketergantungan terhadap material tambang dan mendukung pembangunan rendah emisi.
2. Tahan Korosi dan Tahan Cuaca: Melalui proses pelapisan dengan resin epoxy, HaiBoo tahan terhadap air, kelembapan tinggi, dan korosi. Produk ini ideal digunakan di daerah pesisir dan tropis yang selama ini rentan merusak struktur besi konvensional.
3. Lebih Ringan dan Efisien: Dengan bobot yang jauh lebih ringan dibanding besi, produk ini lebih mudah dalam hal transportasi dan pemasangan, sehingga menghemat waktu dan tenaga di lapangan.
4. Kuat dan Tahan Lama: HaiBoo telah melalui proses polimerisasi yang memperkuat struktur bambu, menjadikannya tidak mudah rapuh dan dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan dalam kondisi ekstrem.
5. Terintegrasi dengan layanan digital: Haiboo diintegrasikan dengan layanan digital yang dapat memungkinkan masyarakat untuk membeli produk secara *online* dan pengiriman gratis ke seluruh Indonesia.

2.3 Spesifikasi Produk

Haiboo dibuat dengan lapisan bambu alami yang telah melalui proses pemotongan dan penghalusan berfungsi sebagai inti struktur produk. Bambu dipilih karena kekuatannya yang tinggi, ringan, serta sifat alaminya yang tahan terhadap perubahan cuaca dan kelembapan tinggi. *Coating* resin, yang terdiri dari **campuran resin epoxy, hardener, dan thinner dengan rasio 20:10:3**, memberikan kekuatan tambahan sekaligus

lapisan pelindung yang tahan terhadap air, rayap, dan karat. Kombinasi ini menjadikan HaiBoo memiliki ketahanan struktural jangka panjang dan stabilitas tinggi saat digunakan sebagai pengganti besi.



Gambar 2.2 **Produk HaiBoo**

HaiBoo menggunakan teknik *spraygun* untuk melapisi permukaan bambu secara merata, sehingga menghasilkan lapisan akhir yang halus dan memperkuat daya rekat resin pada serat bambu. Proses ini mempercepat pengeringan dan memastikan efisiensi produksi. Pengeringan dengan oven menjadi tahap akhir untuk mengunci lapisan resin agar menempel sempurna serta meningkatkan daya tahan produk terhadap tekanan dan beban struktural. Dengan bobot yang lebih ringan dibanding besi konvensional, produk ini memudahkan proses distribusi dan instalasi, serta cocok digunakan pada berbagai proyek konstruksi seperti kolom besi, *wiremesh*, fondasi, dan cakar ayam. Produk ini juga tidak menghantarkan listrik, sehingga memberikan keamanan tambahan pada konstruksi bangunan.

2.4 Uji Daya Kuat

Uji daya kuat dilakukan untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan beban sebelum mengalami kerusakan atau deformasi. Uji kekuatan ini dilakukan secara kualitatif dengan metode pembebanan, yaitu masing-masing material digunakan untuk menopang beban seberat 9 kg hingga material menunjukkan tanda-tanda pembengkokan. Berikut adalah hasil uji daya kuat besi dari bambu:

Tabel 2. 1 **Analisis Uji Daya Serap**

Material	Diameter (mm)	Panjang (cm)	Beban (kg)	Jumlah batang (pcs)
Besi	10	50	9	4
Bambu	10	50	9	9
Besi dari bambu	10	50	9	10

Pada uji ini, variabel kontrol yang digunakan adalah berat beban dan diameter material sebesar 10 mm, serta panjang material 50 cm. Variabel terikat adalah jumlah batang material yang diperlukan untuk menopang beban. Sedangkan variabel bebasnya adalah jenis material yang digunakan, yaitu besi, bambu, dan besi dari bambu. Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada Tabel 2.1, besi hanya membutuhkan 1 batang

untuk menopang beban 9 kg, bambu memerlukan 10 batang, dan besi dari bambu hanya memerlukan 4 batang. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian lapisan *coating* epoxy pada bambu secara signifikan meningkatkan kekuatan mekanisnya sehingga lebih mendekati performa besi konvensional.

2.5 Uji Ketahanan Korosi

Uji ketahanan korosi dilakukan untuk menilai daya tahan material terhadap lingkungan korosif secara kualitatif dengan merendam material dalam empat jenis larutan pengujian: NaOH 32%, Asam Sulfat Pekat 98%, H_2O_2 50%, dan HCl 32% selama satu jam. Variabel kontrol pada pengujian ini adalah durasi perendaman (1 jam) dan jenis larutan, sedangkan variabel terikatnya adalah perubahan warna permukaan material setelah perendaman sebagai indikator reaksi korosi. Variabel bebasnya adalah jenis material yang diuji. Warna hitam pada permukaan menunjukkan korosi berat, sedangkan perubahan warna coklat kehijauan menandakan awal pembentukan lapisan oksida akibat reaksi kimia. Berikut adalah hasil uji ketahanan korosi:

Tabel 2. 2 **Uji Ketahanan Korosi**

Material	**Larutan Pengujian**			
	NaOH 32%	**Asam sulfat pekat 98%**	**H_2O_2 50%**	**HCl 32%**
Besi	Hitam	Hitam	Hitam	Hitam
Bambu	Tidak ada perubahan	Hitam	Tidak ada perubahan	Coklat kehijauan
Besi dari bambu	Tidak ada perubahan	Merah	Tidak ada perubahan	Tidak ada Perubahan

Berdasarkan pengamatan yang dirangkum pada Tabel 2, besi mengalami korosi di seluruh larutan pengujian, ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam. Sementara itu, bambu mengalami perubahan warna hitam saat direndam dalam asam sulfat pekat 98% dan berubah menjadi coklat kehijauan saat direndam dalam HCl 32%, namun tidak menunjukkan perubahan warna saat berada dalam larutan NaOH maupun H_2O_2. Sedangkan bambu yang telah dilapisi *coating* epoxy hanya mengalami perubahan warna merah pada larutan asam sulfat pekat 98%, dan tidak mengalami perubahan pada larutan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa *coating* epoxy mampu melindungi bambu dari proses korosi lebih efektif dibandingkan bambu dan besi. Oleh karena itu, besi dari bambu dapat menjadi solusi alternatif pengganti besi konvensional, terutama dalam aplikasi bangunan ramah lingkungan yang memerlukan ketahanan terhadap korosi dan kekuatan struktural yang baik.



2.6 Analisis SWOT

Adapun analisis SWOT dari HaiBoo adalah sebagai berikut:



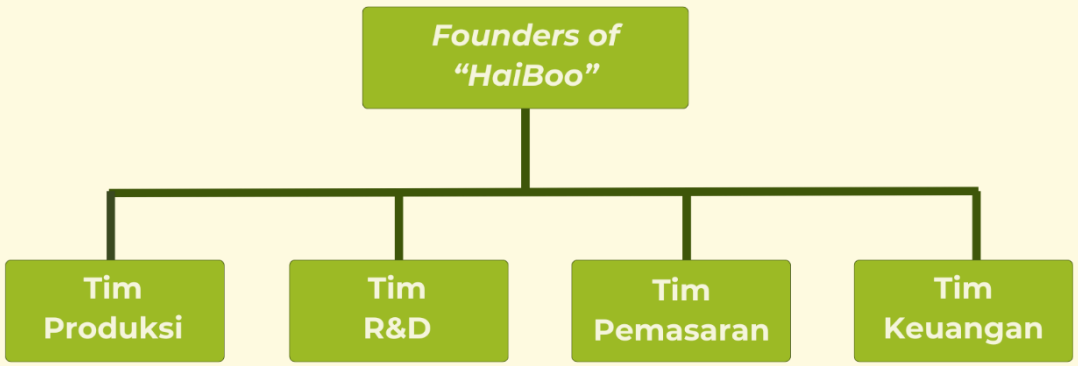
Gambar 2. 2 **Analisis SWOT HaiBoo**

Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama HaiBoo adalah ramah lingkungan, tahan korosi, lebih ringan, dan lebih murah dibandingkan besi konvensional. Namun, kelemahannya meliputi belum dikenal luas di pasar konstruksi, sulit dilengkungkan, persaingan dengan besi konvensional, serta minimnya edukasi pasar mengenai HaiBoo. Peluang dari tren konstruksi hijau dan potensi ekspor dapat membantu menghadapi ancaman persaingan dari besi konvensional, sehingga produk ini memiliki prospek yang kuat. Edukasi pasar dan inovasi terus-menerus dibutuhkan untuk mengatasi ancaman dari regulasi industri dan pesaing dengan material konvensional.

BAB III
STRUKTUR PERUSAHAAN DAN OPERASIONAL

3.1 Struktur Tenaga Kerja Inti

HaiBoo memiliki struktur tenaga kerja inti yang akan mendukung kesuksesan visi misi perusahaan yang mencakup beberapa peran antara lain:



Gambar 3.1 **Struktur Tenaga Kerja**

Berikut rincian pengelolaan SDM HaiBoo:

POSISI	Tim Produksi	Tim R&D	Tim Pemasaran	Tim Keuangan
TUGAS	• Mengolah dan memproduksi bambu menjadi bahan baku jadi berupa besi bambu yang kuat, ringan, anti korosi, dan tahan air • Menjaga kualitas produk HaiBoo yang ramah lingkungan selama proses produksi • Menjalankan prosedur keamanan kerja di area produksi	• Melakukan riset dan uji coba terhadap ketahanan, kekuatan, dan kualitas prototipe ataupun produk besi bambu • Melakukan pengembangan atau inovasi produk • Memastikan bahwa produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan layak pakai	• Merancang strategi pemasaran dan kampanye produk untuk memperkenalkan produk HaiBoo yanh ramah lingkungan dan anti korosi • Mengelola media sosial dan platform digital HaiBoo • Melakukan riset terhadap tren pasar dan selera konsumen • Menjalin kerjasama dengan pelanggan dan mitra bisnis	• Membuat anggaran keuangan untuk perusahaan • Mencatat seluruh transaksi baik transaksi keluar maupun masuk yang dilakukan oleh perusahaan • Melakukan pembukuan keuangan bulanan maupun tahunan untuk internal perusahaan • Mengatur pembayaran gaji dan biaya operasional perusahaan

Gambar 3.2 **Tabel Pengelolaan SDM**

3.2 *Key Activities*

Berikut adalah kunci aktivitas HaiBoo yang fokus pada 4 aktivitas utama:

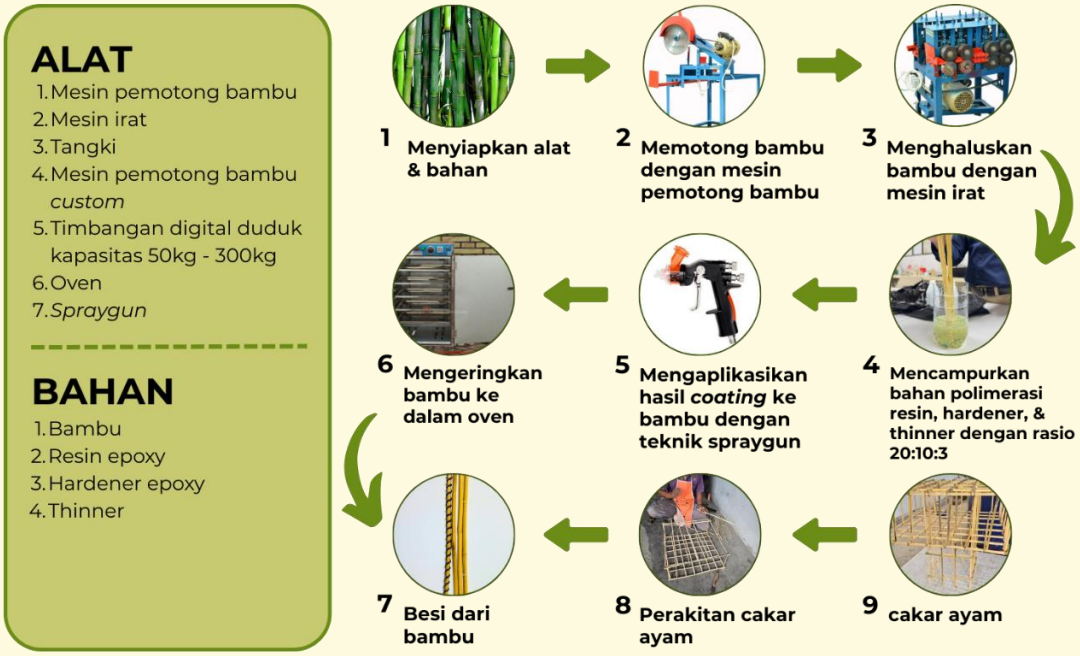
Tabel 3.1 **Analisis *Key Activities***

PRODUKSI	MARKETING & PENJUALAN	KERJA SAMA & SOSIAL	RISET & PENGEMBANGAN
Pengumpulan bahan baku	Penjualan online melalui *e-commerce* (Shopee & Tokopedia)	Kemitraan dengan kontraktor & retailer	Uji kualitas produk & pengembangan fomula
Pemotongan, penghalusan, polimerisasi, & *coating* resin	Penjualan offline melalui retailer (toko bangunan)	Kolaborasi dengan dinas PU, pemerintah & arsitek	Riset pengembangan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Pengemasan dan pendistribusian	*Bazaar/event*	Sosialisasi masyarakat mengenai besi bambu	Program evaluasi ulasan setiap 1 bulan



3.3 Proses Produksi

Berikut adalah alat, bahan, dan alur produksi HaiBoo:



Gambar 4. 1 **Alur Produksi**

Berikut adalah proses pembuatan produk inovasi:

1. Pengumpulan: Bahan baku utama yaitu bambu yang dipasok dari Semarang, wilayah Ngaliyan. Alat-alat seperti mesin pemotong bambu, mesin irat, oven, spraygun, serta bahan resin epoxy, hardener, dan thinner disiapkan sesuai kebutuhan produksi.
2. Pemotongan: Bambu Bambu dipotong menggunakan mesin pemotong sesuai dengan ukuran standar tulangan bangunan untuk memastikan keseragaman ukuran dan kemudahan dalam proses berikutnya.
3. Penghalusan: Permukaan Bambu Potongan bambu dihaluskan menggunakan mesin irat untuk menghilangkan serabut kasar, kulit luar, dan ketidakteraturan permukaan. Proses ini bertujuan agar resin dapat menempel dengan optimal.
4. Pencampuran: Bahan polimerisasi resin epoxy, hardener epoxy, dan thinner dicampurkan dalam perbandingan 20:10:3. Campuran ini merupakan kunci dalam memberikan kekuatan, ketahanan air, dan daya tahan terhadap korosi pada bambu.
5. *Coating*: Campuran resin ke permukaan bambu menggunakan spraygun, sehingga hasil pelapisan merata dan menyerap ke dalam pori-pori bambu secara optimal.
6. Pengeringan: Bambu yang telah dilapisi resin dikeringkan dalam oven dengan suhu tertentu untuk mempercepat proses pengeringan dan memastikan pelapisan mengeras sempurna.



4.3 Model Bisnis

HaiBoo menjalankan dua model bisnis, yaitu business-to-business (B2B) dan Business to Customer (B2C). Adapun penjelasan Bisnis Model Canvas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.2 **Model Bisnis**

Melalui dua model bisnis ini, HaiBoo akan menghasilkan pendapatan dari:

1. Menjalin kerja sama dengan kontraktor, pengembang properti, dan toko bangunan untuk memasok HaiBoo ke proyek konstruksi skala kecil maupun besar.
2. Penjualan Haiboo kepada rumah tangga melalui *e-commerce*
3. Penawaran layanan custom bentuk cakar ayam

BAB V
STRATEGI PEMASARAN

5.1 Target Konsumen

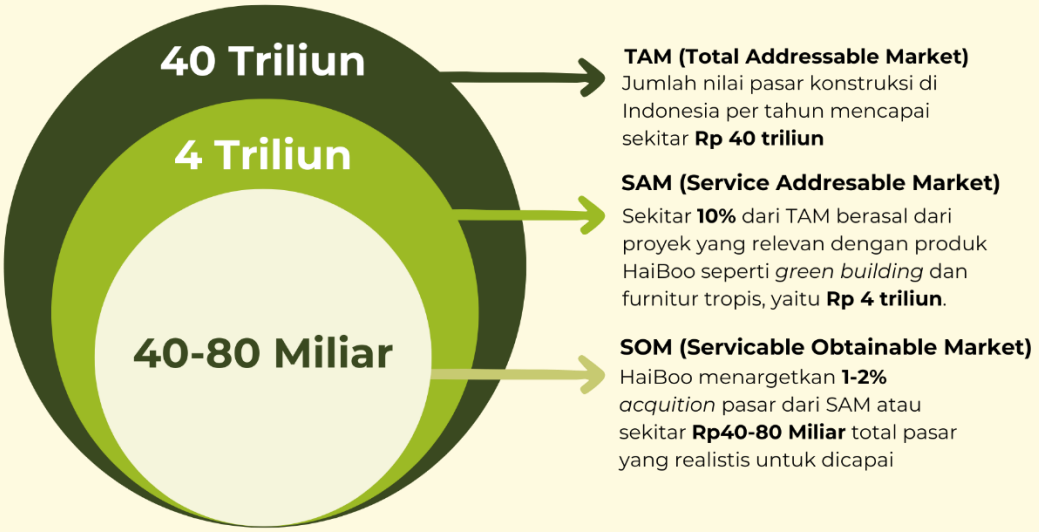
1. Segmentasi
   a. Demografis: mencakup rumah tangga dan pelaku usaha konstruksi seperti kontraktor dan pengembang properti yang mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan proyek.
   b. Geografis: menargetkan wilayah perkotaan dan suburban yang mengalami pertumbuhan pembangunan pesat, daerah pesisir tropis dengan tingkat kelembapan tinggi dan rentan terhadap korosi, serta kawasan dengan kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan.
   c. Psikografis: terdiri dari konsumen yang mendukung penggunaan material lokal dan produk berkelanjutan, individu atau organisasi yang memiliki kesadaran terhadap dampak lingkungan, serta pelaku pembangunan yang mengadopsi prinsip *green building* dan gaya hidup ramah lingkungan (*eco-friendly living*).
   d. Behavioral: meliputi konsumen yang aktif mencari material tahan lama dan tahan karat, mengutamakan efisiensi dalam instalasi dan transportasi, serta cenderung loyal terhadap merek lokal yang inovatif dan bertanggung jawab.

2. Targeting
    a. Pembangun rumah ramah lingkungan: meliputi kontraktor dan individu yang membangun rumah pribadi dengan pendekatan hijau. Individu yang mencari material kuat, aman digunakan di lingkungan tropis, serta bernilai jangka panjang.
    b. Kontraktor dan pelaku konstruksi: Fokus pada pelaku proyek bangunan berskala kecil hingga menengah yang membutuhkan bahan bangunan ringan, kuat, dan mudah dipasang. Produk HaiBoo hadir sebagai solusi praktis untuk area urban maupun pedesaan dengan keterbatasan alat berat.
3. Positioning

HaiBoo diposisikan sebagai material konstruksi inovatif berbahan bambu dan resin yang menggabungkan kekuatan struktural dengan keberlanjutan lingkungan. Produk ini ringan, tahan lama, dan dirancang untuk menjawab tantangan konstruksi di wilayah tropis yang rentan terhadap kelembapan dan korosi. Sebagai solusi lokal yang mendukung pembangunan hijau, HaiBoo tidak hanya menawarkan kekuatan setara besi, tetapi juga keunggulan dari sisi ramah lingkungan, efisiensi logistik, dan nilai estetika, menjadikannya pilihan utama untuk proyek masa depan yang sadar akan keberlanjutan.

5.2 Peluang Usaha dan Permintaan Pasar (TAM, SAM, SOM)

Berikut adalah ukuran pasar dari Besi HaiBoo yang dijelaskan dengan metode analisis TAM, SAM, SOM yang tertera pada gambar berikut:



Source: Permen PUPR No. 21/2021 tentang Bangunan Gedung Hijau.

Berdasarkan analisis TAM, SAM, SOM tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar potensial untuk HaiBoo (besi dari bambu) cukup besar. Dari total nilai pasar konstruksi di Indonesia sebesar Rp 40 triliun pada tahun 2023, diperkirakan Rp 40 triliun berasal dari sektor bahan bangunan ramah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa 10% dari pasar konstruksi nasional merupakan segmen yang relevan dengan karakter produk HaiBoo. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut, HaiBoo menargetkan 1-2% *acquition* pasar dari SAM atau sekitar Rp40-80 Miliar total pasar yang realistis untuk dicapai dalam jangka pendek, khususnya pada proyek-proyek kecil, UMKM, dan pembangunan berkelanjutan.

5.3 Strategi Pemasaran

HaiBoo mengimplementasikan strategi pemasaran *marketing* yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 5.1 **Strategi Pemasaran**

Strategi pemasaran HaiBoo difokuskan untuk menjadikan produk kami sebagai pilihan utama dalam pasar bahan bangunan ramah lingkungan. Dengan keunggulan seperti tahan air dan tahan karat yang cocok untuk iklim tropis, kami memanfaatkan media sosial dan menjalin kemitraan strategis dengan industri konstruksi dan komunitas lingkungan guna meningkatkan kesadaran publik. Ke depannya, HaiBoo berkomitmen membangun komunitas bangunan hijau, terus berinovasi, dan memperluas pasar demi mendorong pembangunan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

5.4 Analisis Kompetitor

Adapun analisis kompetitor dari HaiBoo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 **Analisis Kompetitor**

Fitur / Kompetitor	HaiBoo	MS	Krakatau Steel	LSI	delcoprima steelmills
Anti Korosi	✓	✗	✗	✗	✗
Tahan Air	✓	✓	✓	✓	✓
Bahan Baku Terbarukan	✓	✗	✗	✗	✗
Kuat	✓	✓	✓	✓	✓
Ringan	✓	✗	✗	✗	✗

Tabel ini menunjukkan bahwa HaiBoo unggul dalam **ketahanan korosi, keberlanjutan bahan, dan bobot yang ringan.** Keunggulan ini, ditambah dengan pendekatan ramah lingkungan dan inovasi material, menjadikan HaiBoo sebagai pilihan menarik untuk konstruksi berkelanjutan.

BAB VI
KEUANGAN

6.1 Total Biaya *Cash Flow*

Berikut rincian detail mengenai penjelasan *cash flow* dari HaiBoo: [bit.ly/3Rs6BU7](bit.ly/3Rs6BU7)

Tabel 6.1 ***Cash Flow***

Years		2025	2026	2027	2028	2029
Capex						
Mesin Pemotong Bambu Custom		Rp5.000.000		Rp5.000.000		
Biaya Legalitas & Sertifikasi		Rp5.000.000		Rp5.000.000		Rp5.000.000
Wadah (custom drum/tangki)		Rp20.000.000			Rp20.000.000	
Mesin Irat		Rp4.875.000		Rp4.875.000		
Timbangan Digital		Rp1.600.000		Rp1.600.000		
Opex						
Produksi						
Bambu (6m, Rp 18.000)		Rp420.000.000	Rp483.000.000	Rp555.450.000	Rp638.767.500	Rp734.582.625
Thinner		Rp14.000.000	Rp16.100.000	Rp18.515.000	Rp21.292.250	Rp24.486.088
Resin Epoxy		Rp258.428.313	Rp297.192.560	Rp5.000.001	Rp5.750.001	Rp5.000.002
Hardener Polyamide 3895U		Rp247.912.161	Rp285.098.985	Rp327.863.833	Rp377.043.407	Rp433.599.919
Operasional						
Transportasi		Rp14.000.000	Rp16.100.000	Rp18.515.000	Rp21.292.250	Rp24.486.088
Logistik		Rp9.000.000	Rp10.350.000	Rp11.902.500	Rp13.687.875	Rp15.741.056
Biaya Listrik dan Air		Rp12.000.000	Rp13.800.000	Rp15.870.000	Rp18.250.500	Rp20.988.075
Gaji karyawan		Rp60.000.000	Rp69.000.000	Rp79.350.000	Rp91.252.500	Rp104.940.375
Marketing						
Influencer Marketing		Rp30.000.000	Rp34.500.000	Rp39.675.000	Rp45.626.250	Rp52.470.188
Sosial Media Ads		Rp4.000.000	Rp4.600.000	Rp5.290.000	Rp6.083.500	Rp6.996.025
TOTAL EXPENSES		**Rp1.105.815.474**	**Rp1.229.741.545**	**Rp1.093.906.334**	**Rp1.259.046.034**	**Rp1.428.290.439**
Total Cost Produksi		**Rp1.011.815.474**				

6.2 Proyeksi Keuangan

Tabel 6.2 **Proyeksi Keuangan**

Proyeksi Total Produk/Produksi		95.000	Satuan Meter			
Pertingungan HPP		**Rp10.651**				
Harga Produk B2C	**Margin Profit 30%**	**Rp13.846**				
Harga Produk B2B	**Margin Profit 20%**	**Rp12.781**				
Custom Besi Cakar Ayam	**Rp298.219**	**Rp357.863**				
Years		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Revenue						
Penjualan Besi Bambu (berbagai ukuran) (B2C)		Rp166.150.751	Rp199.380.902	Rp259.195.172	Rp388.792.758	Rp583.189.138
Custom "cakar ayam" dan jenis lainnya		Rp1.073.589.471	Rp1.288.307.365	Rp1.674.799.575	Rp2.512.199.362	Rp3.768.299.044
Program Kemitraan Kontraktor (B2B)		Rp255.616.541	Rp306.739.849	Rp398.761.804	Rp598.142.705	Rp897.214.058
TOTAL REVENUE		**Rp1.495.356.763**	**Rp1.794.428.116**	**Rp2.332.756.551**	**Rp3.499.134.826**	**Rp5.248.702.239**
EBITDA	**-Rp1.105.815.474**	**Rp389.541.290**	**Rp564.686.571**	**Rp1.238.850.217**	**Rp2.240.088.793**	**Rp3.820.411.800**
Net Cumulatif Cash FLow		389.541.289,57	Rp954.227.861	Rp2.193.078.078	Rp4.433.166.870	Rp8.253.578.670
IRR		75,20%				
ROI		35,23%	45,92%	113,25%	177,92%	267,48%
Average ROI		127,96%				
NPV (10%)		Rp11.268.439.064				
Payback Period		1,84	Tahun			
BEP/Rupiah		Rp504.740.285				

Berdasarkan proyeksi produksi sebesar 95.000 meter besi bambu dan produk turunannya, HaiBoo menjual produk B2C dengan harga rata-rata Rp13.846 dan B2B sebesar Rp12.781. Selain itu, produk “cakar ayam” dijual secara custom dengan harga antara Rp298.219 hingga Rp357.863. Pendapatan dari kemitraan kontraktor turut mendorong pertumbuhan pendapatan bisnis secara signifikan. **Total *revenue*** menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari **Rp1.495.356.763 miliar** di tahun 2025 menjadi **Rp5.248.702.239** miliar di tahun 2029. **EBITDA** juga tumbuh positif dari

-Rp1.105.815.474 miliar menjadi **Rp3.820.411.800** miliar dalam lima tahun. **ROI** meningkat pesat dari **35,23%** di tahun awal menjadi **267,48%** di tahun 2029. Nilai **NPV** sebesar **Rp11.268.439.064** miliar dan ***Payback Period*** hanya **1,84 tahun** menunjukkan bahwa HaiBoo merupakan bisnis yang layak secara finansial dan berpotensi memberikan pengembalian investasi yang cepat dan menguntungkan. Proyeksi ini memperkuat posisi HaiBoo sebagai solusi inovatif di bidang konstruksi yang tidak hanya berdampak lingkungan tetapi juga ekonomis dalam jangka panjang.

6.3 Peluang Keberlanjutan Usaha

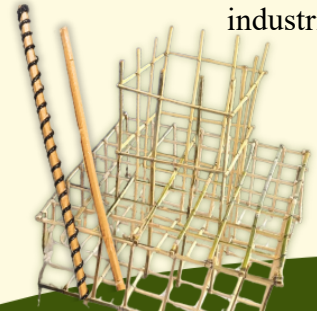
1. Kebutuhan Material Konstruksi Ramah Lingkungan: Semakin meningkat seiring berkembangnya infrastruktur di Indonesia, masyarakat juga mulai menyadari akan kebutuhan bahan material yang ramah lingkungan namun memiliki kekuatan yang setara dengan material konvensional. Maka dari itu, HaiBoo menawarkan solusi material konstruksi yang ramah lingkungan yang tahan air, tahan korosi, ringan namun tetap kuat.
2. Kesadaran pemanfaatan sumber daya alam terbarukan: Masyarakat di Indonesia sudah mulai terbuka akan penggunaan sumber daya terbarukan. Terbukti dari banyak nya inovasi pemanfaatan sumber daya alam terbarukan untuk kehidupan sehari-hari. HaiBoo adalah salah satu produk inovasi ramah lingkungan yang menggunakan bahan baku terbarukan sehingga dapat dipastikan ketersediaannya.
3. Solusi Ekonomis dan Efisien untuk Pembangunan: Material besi bambu HaiBoo tidak hanya kuat dan tahan korosi namun juga ringan sehingga mempermudah distribusi produk ke seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, besi bambu HaiBoo tergolong lebih ekonomis sehingga cocok untuk segala jenis pembangunan.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

HaiBoo merupakan inovasi material konstruksi ramah lingkungan yang memanfaatkan bambu sebagai pengganti besi. Produk ini diproses melalui teknik pemotongan, penghalusan, serta *coating* resin dengan formulasi khusus, sehingga menghasilkan bahan bangunan yang ringan, tahan korosi, dan memiliki ketahanan jangka panjang. Sebagai solusi atas ketergantungan terhadap material tambang yang tidak terbarukan, HaiBoo hadir untuk memenuhi kebutuhan konstruksi modern yang lebih berkelanjutan.

Produk ini dirancang untuk kontraktor, arsitek, dan pelaku pembangunan yang peduli terhadap efisiensi, kekuatan struktur, serta dampak lingkungan. HaiBoo mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), serta poin 13 (penanganan perubahan iklim) dengan mengurangi jejak karbon dari industri konstruksi.



DAFTAR PUSTAKA

Bailera, M., Lisbona, P., Peña, B., dan Romeo, L. M. (2021). A review on CO2 mitigation in the Iron and Steel industry through Power to X processes. Journal of CO2 Utilization, 46, 101456.

Bhandari, J., Khan, F., Abbassi, R., Garaniya, V., dan Ojeda, R. (2015). Modelling of pitting corrosion in marine and offshore steel structures - A technical review. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 37, 39–62. https:atauataudoi.orgatau10.1016atauj.jlp.2015.06.008

Chen, M., Dai, C., Liu, R., Lian, C., Yuan, J., Fang, C., dan Fei, B. (2020). Influence of cell wall structure on the fracture behavior of bamboo (Phyllostachys edulis) fibers. Industrial Crops and Products, 155, 112787. https:atauataudoi.orgatau10.1016atauj.indcrop.2020.112787

Eratodi, I. G. L. B. (2017). Struktur dan rekayasa bambu (Vol. 1, ed. 1). Universitas Pendidikan Nasional.

Grand View Research. (2023). Indonesia bamboos market outlook. https:atauatauwww.grandviewresearch.comatauhorizonatauoutlookataubamboos-marketatauindonesia

Liu, T., Cao, Z., Wang, H., Wu, G., Jin, J., dan Cao, W. (2020). A new 2.4 GPa extra-high strength steel with good ductility and high toughness designed by synergistic strengthening of nano-particles and high-density dislocations. Scripta Materialia, 178, 285–289. https:atauataudoi.orgatau10.1016atauj.scriptamat.2019.11.045

Mandeno, W. (2008). Conservation of iron and steelwork in historic structures and machinery: Maintenance handbook. Science dan Technical Pub., Dept. of Conservation. https:atauatauwww.doc.govt.nzatauglobalassetsataudocumentsatauscience-and-technicalatausap247entire.pd

Pintowantoro, S., Setiyorini, Y., Ardian, F., dan Abdul, F. (2025). Environmentally sustainable ironmaking: An Indonesian perspective. Journal of Sustainability Research, 7(1), e250003. https:atauataudoi.orgatau10.20900ataujsr20250003

Zou, B., Huang, K., dan Ma, J. (2025). Toughened bamboo-fiber-modified epoxy resin: A novel polymer *Coating* for superior interfacial compatibility. *Coating*s, 15(181). https:atauataudoi.orgatau10.3390atau*Coating*s15020181

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pembuatan













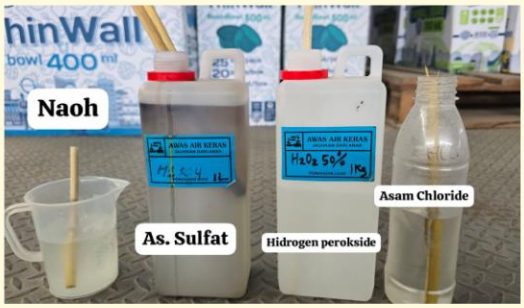








Lampiran 2. Dokumentasi Uji









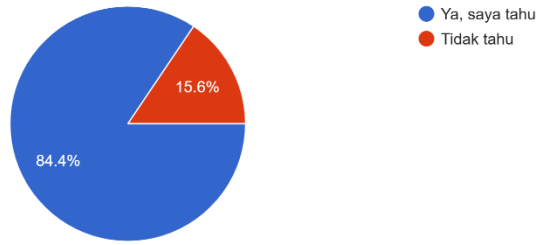




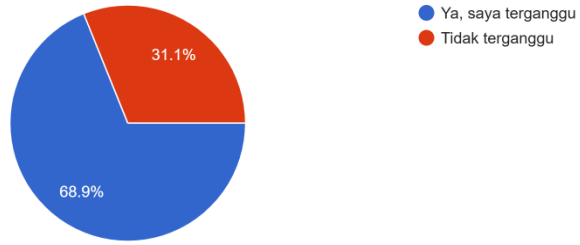


Lampiran 3. Hasil Survey

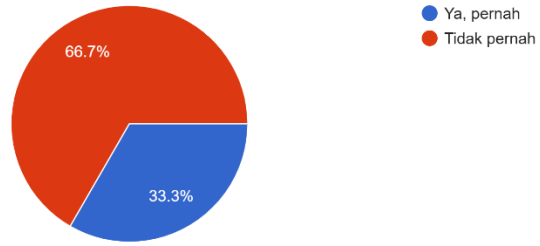
Apakah Anda mengetahui apa itu korosi (karat) pada besi dan bahaya dari korosi besi?
45 responses



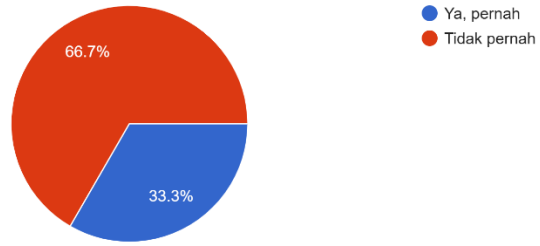
Apakah Anda terganggu jika besi yang pakai dapat berkarat dan membahayakan kelanjutan konstruksi?
45 responses



Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang penggunaan bambu sebagai material atau bahan baku konstruksi bangunan?
45 responses



Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang penggunaan bambu sebagai material atau bahan baku konstruksi bangunan?
45 responses





Lampiran 4. Keuangan

Revenue Stream	2024	2025	2026	2027	2028
Penjualan Besi Bambu (berbagai ukuran) (B2C)	12.000	14.400	18.720	28.080	42.120
Custom "cakar ayam" dan jenis lainnya	3000	3600	4680	7020	10530
Program Kemitraan Kontraktor (B2B)	20000	24000	31200	46800	70200

PERHITUNGAN BEP			
Fixed Cost	Rp130.475.000		
Variable Cost	Rp975.340.474	Rp10.267	
Product price	Rp13.846		

Period	2025 (Q1)	2025 (Q2)	2025 (Q3)	2025 (Q4)
TOTAL REVENUE	Rp1.495.356.763	Rp1.794.428.116	Rp2.332.756.551	Rp3.499.134.826
EBITDA	Rp389.541.290	Rp564.686.571	Rp1.238.850.217	Rp2.240.088.793
EXPENSES	Rp1.105.815.474	Rp1.229.741.545	Rp1.093.906.334	Rp1.259.046.034

